沈阳师范大学

本科毕业论文（设计）开 题 报 告

题　　目	基于Spring Boot的在线教育测评系统设计与实现
指 导 教 师	祁长兴
院（系、部）	人工智能学院
专 业 班 级	计算机科学与技术（师范）2班
学　　号	22006044
姓　　名	郭子豪
日　　期	2025年10月30日

选题的目的和意义：

随着信息技术和互联网的高速发展，教育行业正经历由传统教学模式向数字化、智能化教学管理体系的深度转型 。特别是在“互联网+教育”的大环境下，线上教学与考试测评系统已成为高校教学改革的重要组成部分 。传统教学中，教师在课程发布、考试管理和成绩统计等环节普遍存在效率低、信息滞后、数据分散等问题，难以满足现代教育管理的高效化与智能化需求 。

为解决上述痛点，本课题以“基于 Spring Boot 的在线教育测评系统”为研究与开发对象，设计并实现一个集课程管理、题库管理、在线考试、成绩分析与权限控制于一体的综合性教育测评平台 。系统通过整合课程学习、题库练习与考试测评流程，实现教学过程的信息化与数据化管理，为教师、学生及管理者提供高效、透明、可追溯的教育评估体系 。

该系统的核心目标在于：（1）.提高教学管理效率：通过数据库统一管理课程、考试与成绩数据，减少人工操作和重复录入 ；（2）.提升教学质量与公平性：通过自动组卷与智能评分机制，实现标准化测评与精准分析 ；（3）.支持学习过程追踪与反馈：学生可实时查看学习进度与考试成绩，教师可根据数据结果优化教学方案 ；（4）.实现教育数据可视化与决策支持：通过数据统计与图表分析，为教学决策提供科学依据 。

国内外研究现状：

国外在线教育平台的研究起步较早，目前更侧重于智能化与个性化服务。研究方向已深入到利用人工智能（AI）驱动决策支持系统，以强化在线学习与评估 (Mahamad S, et al., 2025)。同时，学术界积极探索推荐系统在在线教育中的应用框架与具体实施，以实现个性化学习路径推荐 (Martínez M A, et al., 2025)。此外，也有研究继续采用如PHP等不同技术栈实现特定功能的教育平台 (Yuxin* H & Bringula, 2023)。总体而言，国外研究在智能算法融合与个性化推荐方面较为深入。

国内研究受“互联网+教育”政策推动，聚焦于利用主流技术栈解决具体教学场景问题。例如，吴晓云和袁昊东(2024) 探讨了基于Spring Boot的在线考试管理系统。杜瑞庆等(2023) 设计了基于Vue和SpringBoot的C语言在线测评系统。赵向娜和龚炳江(2025) 也采用Spring Boot与Vue3实现了高校IT专业的在线学习系统。梁志云(2024)则研究了在线测评系统在高中信息技术课堂教学评价中的应用。这些研究表明Spring Boot + Vue技术栈在国内在线教育系统开发中已成为主流方案，并在不同教育阶段得到了实践验证。

主要参考文献资料：

[1]Mahamad S ,Chin H Y ,Zulmuksah N I N , et al.Technical Review: Architecting an AI-Driven Decision Support System for Enhanced Online Learning and Assessment[J].Future Internet,2025,17(9):383-383.DOI:10.3390/FI17090383.

[2]Martínez M A ,Cambronero G Á ,Montoliu R , et al.Towards the Adoption of Recommender Systems in Online Education: A Framework and Implementation[J].Big Data and Cognitive Computing,2025,9(10):259-259.DOI:10.3390/BDCC9100259.

[3]Yuxin* H ,Bringula R.Design and Implementation of the Heartful Education System Platform Based on PHP[J].International Journal of Information and Education Technology,2023,13(12):DOI:10.18178/IJIET.2023.13.12.2006.

[4]吴晓云,袁昊东.基于Spring Boot的在线考试管理系统[J].微型电脑应用,2024,40(11):199-204.

[5]戴靓婕.MySQL数据库在自动测试系统中的应用研究[J].长江信息通信,2022,35(03):162-164.

[6]赵向娜,龚炳江.基于Spring Boot与Vue3的高校IT专业在线学习系统设计与实现[J].电脑知识与技术,2025,21(13):56-60.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2025.0678.

[7]巩薇.信息生态视角下我国高校在线教育平台发展模式研究[D].中南大学,2022.DOI:10.27661/d.cnki.gzhnu.2022.004125.

[8]李松波.四川电大教育资源管理系统设计与实现[D].电子科技大学,2016.

[9]杜瑞庆,李一诺,黎作鹏.基于Vue和SpringBoot的C语言程序在线测评系统的设计与实现[J].唐山师范学院学报,2023,45(03):58-63.

[10]梁志云.基于在线测评系统的高中信息技术课堂教学评价方式研究[J].中国现代教育装备,2024,(12):31-32+41.DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2024.12.006.

论文提纲:

一、 绪论

（一） 研究背景

（二） 研究的目的和意义

（三） 国内外研究现状

（四） 论文主要工作及结构安排

二、 系统分析与关键技术

（一） 系统可行性分析

1.技术可行性

2.经济可行性

3.操作可行性

（二） 系统需求分析

1.学生端功能需求

2.教师端功能需求

3.管理员端功能需求

（三） 关键技术栈介绍

1.后端技术：Spring Boot 框架

2.前端技术：Vue.js 框架

3.数据库技术：MySQL

4.权限控制：Spring Security

三、系统设计

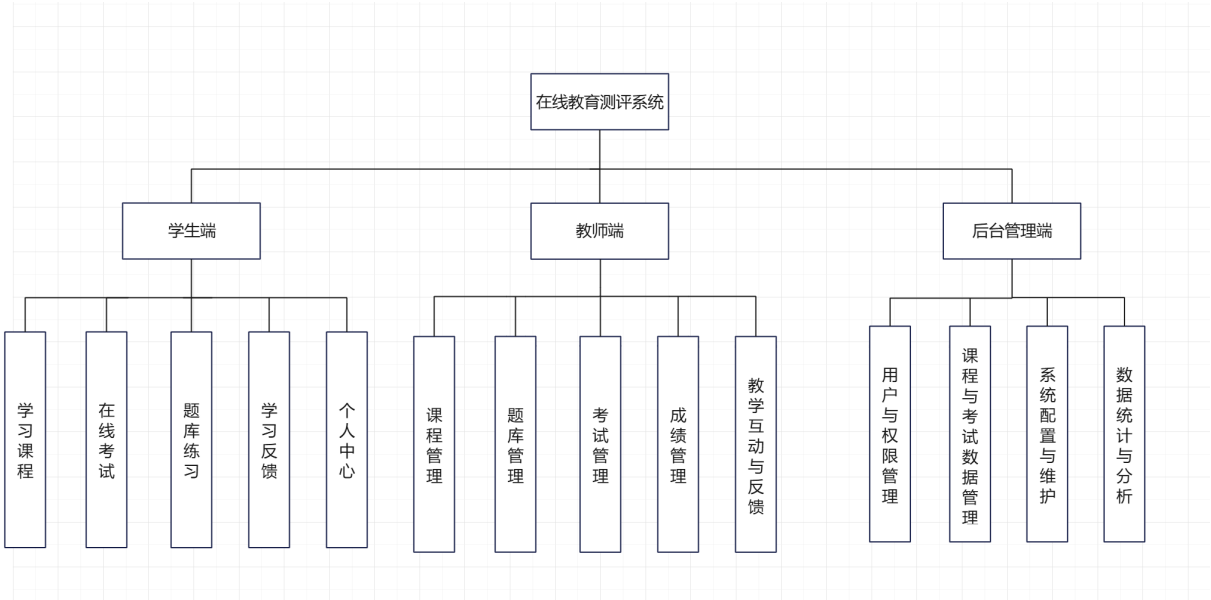
（一）系统设计原则与架构

1.前后端分离架构

2.分层设计思想（Controller, Service, DAO）

（二） 系统功能模块设计

1.系统总体功能模块图



2.核心模块划分

（三） 数据库设计

1.数据库E-R图

研究方案：（设计方案或论文主要研究内容、研究方法、技术路线及进度安排等）

一、设计方案或论文主要研究内容：

本系统的主要研究内容是设计并实现一个功能完备的在线教育测评平台。研究将围绕以下几个核心功能模块展开：

权限管理模块： 基于Spring Security与RBAC模型，实现对“学生”、“教师”、“管理员”三类用户的身份认证与动态权限分配，确保系统操作安全。

课程管理模块： 实现教师对课程信息的发布、教学资料（如课件、视频）的上传与管理；学生端则实现在线浏览课程、学习课程内容。

题库管理模块： 实现教师按知识点或章节对题目进行分类，并完成题目的增、删、改、查及批量导入。学生可利用题库进行自主练习和错题回顾。

考试管理模块： 实现教师根据题库内容设置考试参数（时间、范围）并智能组卷，发布考试。学生可在规定时间内在线完成答题，系统支持客观题自动判分。

成绩与学习进度管理： 系统自动汇总学生考试得分，生成成绩报表；同时自动记录学生的课程学习进度，为教学分析提供数据支持。

二、研究方法：

文献研究法： 查阅Spring Boot、Vue.js、在线教育系统相关的国内外文献[cite: 31-41]，分析现有系统的技术架构、功能特点与不足，为本系统的技术选型和功能设计提供理论依据和实践参考。

原型开发法（迭代开发）： 采用迭代式开发思想。首先，基于核心需求（如用户登录、考试答题）构建系统原型；然后，根据教学场景的实际需求（如教师组卷、学生查看进度）进行功能试用与反馈，不断迭代优化，逐步完善课程管理、成绩分析等辅助模块。

测试验证法： 针对系统的各功能模块设计详细的测试用例。通过功能测试（验证登录、组卷、权限控制等流程是否正确）、性能测试（模拟多人同时在线考试的并发场景）和安全测试（如SQL注入、越权访问防护），确保系统满足设计要求，保障其稳定性、安全性和易用性。

三、技术路线：

本系统采用“前后端分离”的主流架构模式，以 Spring Boot + Vue.js + MySQL 为核心技术栈。

后台技术栈： 采用 Spring Boot 框架作为主开发框架，利用其自动配置和高效依赖管理特性；使用 Spring Security 负责身份认证与权限控制；使用 MyBatis 作为ORM持久层框架，实现数据库与Java对象间的映射；数据库采用 MySQL 8.0 存储系统核心数据

指导教师意见：